

26. p, q, r and s are in AP such that $p + s = 8$ and $qr = 15$. What is the difference between largest and smallest numbers ?

- (a) 6
- (b) 5
- (c) 4
- (d) 3

27. Consider the following statements for a fixed natural number n :

1. $C(n, r)$ is greatest if $n = 2r$
2. $C(n, r)$ is greatest if $n = 2r - 1$ and $n = 2r + 1$

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

28. m parallel lines cut n parallel lines giving rise to 60 parallelograms. What is the value of $(m + n)$?

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 8
- (d) 9

29. Let x be the number of permutations of the word 'PERMUTATIONS' and y be the number of permutations of the word 'COMBINATIONS'. Which one of the following is correct ?

- (a) $x = y$
- (b) $y = 2x$
- (c) $x = 4y$
- (d) $y = 4x$

30. 5-digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 4, 5 without repetition. What is the percentage of numbers which are greater than 50,000 ?

- (a) 20%
- (b) 25%
- (c) $\frac{100}{3}\%$
- (d) $\frac{110}{3}\%$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $\sin\beta$ be the GM of $\sin\alpha$ and $\cos\alpha$; $\tan\gamma$ be the AM of $\sin\alpha$ and $\cos\alpha$.

31. What is $\cos 2\beta$ equal to ?

- (a) $(\cos\alpha - \sin\alpha)^2$
- (b) $(\cos\alpha + \sin\alpha)^2$
- (c) $(\cos\alpha - \sin\alpha)^3$
- (d) $\frac{(\cos\alpha - \sin\alpha)^2}{2}$

32. $\sec 2\gamma$ का मान क्या है ?

- (a) $\frac{3 - \sin 2\alpha}{5 + 2 \sin 2\alpha}$
 (b) $\frac{5 + \sin 2\alpha}{3 - \sin 2\alpha}$
 (c) $\frac{3 - 2 \sin 2\alpha}{4 + \sin 2\alpha}$
 (d) $\frac{3 - \sin 2\alpha}{4 + 3 \sin 2\alpha}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

10 m ऊँचे एक खंभे पर 20 m लंबा एक ध्वजदण्ड लगा है जो तल के किसी बिंदु P पर $\tan^{-1}(0.5)$ का कोण अंतरित करता है। मान लीजिए खंभे द्वारा इस बिंदु P पर अंतरित कोण θ है।

33. यदि खंभे के तल से P की दूरी x है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. x के दो मान हो सकते हैं, जो 1 : 3 के अनुपात में हैं
2. x ध्वजदण्ड की ऊँचाई के बराबर हो सकता है

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1, न ही 2

34. $\tan \theta$ का संभावित मान क्या है ?

- (a) $\frac{3}{4}$
 (b) $\frac{2}{3}$
 (c) $\frac{1}{3}$
 (d) $\frac{1}{4}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक त्रिभुज ABC का परिमाण, त्रिभुज के कोणों के sine के AM का 6 गुना है। इसके अलावा $BC = \sqrt{3}$ और $CA = 1$ है।

35. त्रिभुज का परिमाण क्या है ?

- (a) $\sqrt{3} + 1$
 (b) $\sqrt{3} + 2$
 (c) $\sqrt{3} + 3$
 (d) $2\sqrt{3} + 1$

36. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. ABC समकोणीय त्रिभुज है
2. त्रिभुज के कोण AP में हैं

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1, न ही 2